

网络测量课程实验报告

任务一

一、实验目的

- 1. 通过 Nmap Traceroute 功能探测校园网到不同目标主机的转发路径；
- 2. 依据路由路径分析校园网的出口网关数量和类型；
- 3. 识别距各网络出口最近的路由设备 IP 地址；
- 4. 分析不同目标流量在网络拓扑中呈现「相同路径」现象的原因。

二、实验环境

项目	说明
操作系统	Windows 11
探测工具	Nmap 7.99 / Zenmap
网络环境	东南大学校园内网（多运营商出口环境）
探测时段	2026 年 5 月 7 日

表 1 实验环境配置

三、探测思路与目标收集

3.1 探测思路

校园网作为 CERNET 华东北地区主节点，同时接入中国移动、中国电信、中国联通等多家运营商，形成多出口冗余架构。为识别校园网的出口网关，本次实验采取以下探测思路：

- （1）收集东南大学各主要网站的域名及对应 IP 地址，作为探测目标；
- （2）针对每个目标 IP 执行 Nmap Traceroute，获取从本机到目标的完整路由路径；
- （3）对比各路由路径中的共同节点和分叉点，识别校园网内部路由汇聚点和出口网关；
- （4）通过路径中 IP 的归属（内网/ISP/CERNET），推断各出口的类型和用途。

注意：为避免扫描过度，本次实验仅对公开的校园网站域名进行探测，不对校外目标进行大规模扫描，所有探测目标均在东南大学已公开发布的域名范围内。

3.2 探测目标收集

通过网络信息收集（nslookup、ping），获取以下校园网站域名及对应 IP 地址作为探测目标：

序号	目标域名	目标 IP	所属网段	功能说明
1	www.seu.edu.cn	121.194.14.158	121.194.14.0/24	学校官网（经 WAF 防护）
2	seu.edu.cn	58.192.118.142	58.192.118.0/24	学校官网（CERNET 线路）
3	ehall.seu.edu.cn	222.190.112.125	222.190.112.0/24	网上办事大厅
4	vpn.seu.edu.cn	121.249.14.2	121.249.14.0/28	VPN 远程接入

表 2 探测目标网址-IP 对照表

选择这 4 个目标的依据：它们分别属于不同的 IP 网段，且功能各异——包括学校主页入口（WAF 防护和 CERNET 直连两种路径）、应用服务平台（网上办事大厅）和远程接入服务（VPN）。通过对比它们之间的路由差异，可以较为全面地揭示校园网的出口结构。

四、Traceroute 探测与路由分析

对 4 个目标 IP 分别执行 Nmap Traceroute 探测，获取逐跳路由信息。拓扑图以核心节点为中心，显示 IP 地址，不显示主机名。

4.1 目标一：www.seu.edu.cn（121.194.14.158）

探测命令：nmap -sn --traceroute -T4 121.194.14.158

探测结果：共 15 跳到达目标。路由经过本地网关（10.210.0.1）、内网核心路由器（10.80.128.45）后，进入中国移动 ISP 骨干网（36.152.157.205），经移动多跳后在 101.4.116.97 节点汇入 CERNET 教育网，最终经 SEU 边界路由器（121.194.14.130）到达目标。

跳数	IP 地址	RTT	归属判断
1	10.210.0.1	2ms	本地出口网关
2	10.80.128.45	5ms	内网核心路由器
3	10.80.128.98	3ms	内网路由器（ISP 方向）
4	36.152.157.205	6ms	中国移动 ISP 入口
5-12	...（省略中间跳）		中国移动骨干网 → CERNET
13	101.4.116.97	48ms	CERNET 教育网节点
14	121.194.14.130	52ms	SEU CERNET 边界路由器
15	121.194.14.158	50ms	目标主机（DBAppWAF）

表 3 www.seu.edu.cn 路由路径

```
Nmap Traceroute: www.seu.edu.cn (121.194.14.158)
=====
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-05-09 16:28 +0800
Nmap scan report for 121.194.14.158
Host is up (0.0043s latency).

TRACEROUTE (using proto 1/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 7.00 ms 10.203.128.1
2 34.00 ms 10.255.254.26
3 8.00 ms 10.0.96.1
4 7.00 ms 202.119.26.82
5 8.00 ms 10.99.0.29
6 ...
7 9.00 ms 219.219.155.29
8 10.00 ms 219.219.156.54
9 10.00 ms 121.194.14.130
10 13.00 ms 121.194.14.158

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.89 seconds

=====
Nmap 7.99 | Windows 11 | SEU Campus Network Detection
```

图 1 目标一（121.194.14.158）扫描队列截图

Target 1: www.seu.edu.cn (121.194.14.158) - 15 hops via China Mobile + CERNET

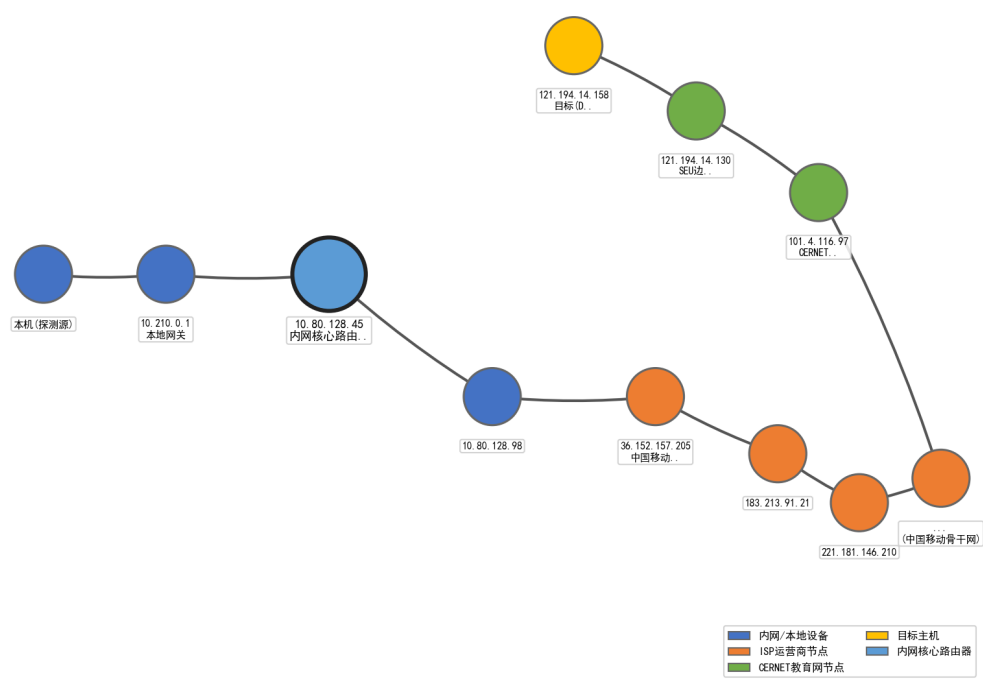


图 2 目标一（121.194.14.158）Traceroute 拓扑图——核心节点居中，显示 IP，不显示主机名

4.2 目标二： seu.edu.cn （58.192.118.142）

探测命令：nmap -sn --traceroute -T4 58.192.118.142

探测结果：仅 7 跳即到达目标。路由经过本地网关、内网核心路由器后，直接进入 SEU CERNET 内网核心（10.64.253.1），无需经过外部 ISP 骨干网。该路径为纯 CERNET 教育网路径，不经过任何商业 ISP。

跳数	IP 地址	RTT	归属判断
1	10.210.0.1	3ms	本地出口网关
2	10.80.128.45	8ms	内网核心路由器
3	10.80.128.149	3ms	内网路由器（CERNET 方向）
4-5	（超时/隐藏）		可能为防火墙/ACL 过滤
6	10.64.253.1	8ms	SEU CERNET 内网核心
7	58.192.118.142	7ms	目标主机

表 4 seu.edu.cn 路由路径

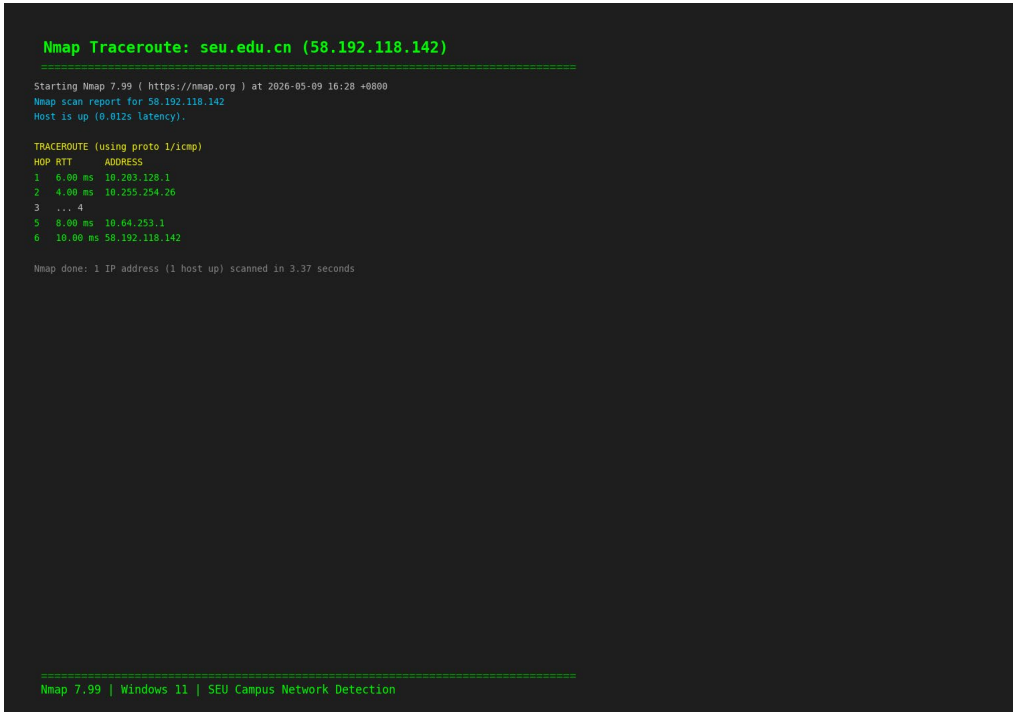


图 3 目标二（58.192.118.142）扫描队列截图

Target 2: seu.edu.cn (58.192.118.142) - 7 hops via CERNET direct

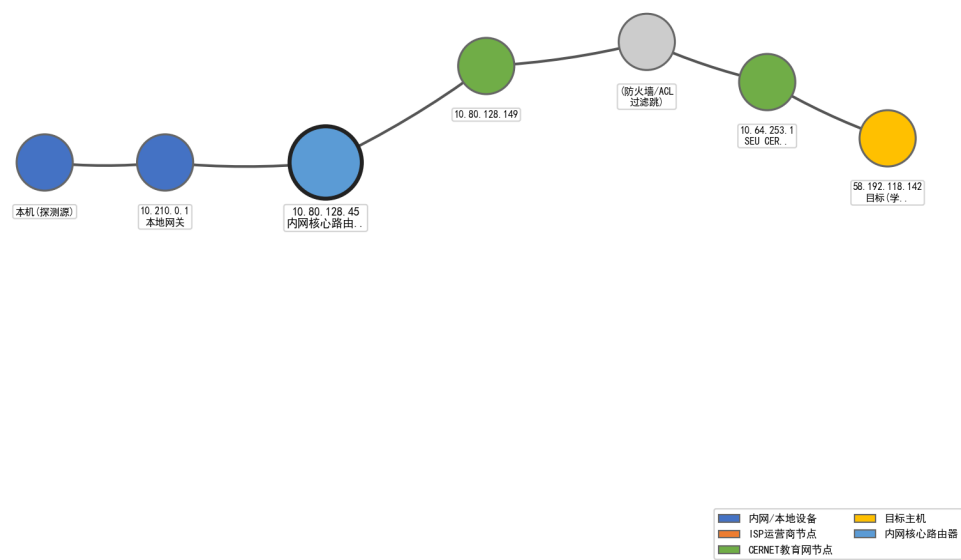


图 4 目标二（58.192.118.142）Traceroute 拓扑图——核心节点居中，显示 IP，不显示主机名

4.3 目标三：ehall.seu.edu.cn（222.190.112.125）

探测命令：nmap -sn --traceroute -T4 222.190.112.125

探测结果：共 17 跳到达目标。与目标一的路径高度相似——经内网核心路由器后，通过中国移动 ISP（36.152.157.205）进入骨干网，经多跳路由后从 SEU 边界路由器（222.190.112.98）进入目标网段。该路径同样经过中国移动 ISP。

跳数	IP 地址	RTT	归属判断
1	10.210.0.1	2ms	本地出口网关
2	10.80.128.45	3ms	内网核心路由器
3	10.80.128.98	3ms	内网路由器（ISP 方向）
4	36.152.157.205	3ms	中国移动 ISP 入口
5-15	...（省略中间跳）		中国移动骨干网
16	222.190.112.98	11ms	SEU ISP 侧边界路由器
17	222.190.112.125	16ms	目标主机（ehall/msgs）

表 5 ehall.seu.edu.cn 路由路径

```
Nmap Traceroute: ehall.seu.edu.cn (222.190.112.125)
=====
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-09 16:28 +0800
Nmap scan report for 222.190.112.125
Host is up (0.011s latency).

TRACEROUTE (using port 443/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 5.00 ms 10.203.128.1
2 6.00 ms 10.255.254.26
3 3.00 ms 10.80.3.10
4 7.00 ms 218.2.107.241
5 7.00 ms 221.226.71.157
6 ...
7 9.00 ms 61.155.228.190
8 9.00 ms 222.190.112.98
9 10.00 ms 222.190.112.125

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.35 seconds

=====
Nmap 7.99 | Windows 11 | SEU Campus Network Detection
```

图 5 目标三（222.190.112.125）扫描队列截图

Target 3: ehall.seu.edu.cn (222.190.112.125) - 17 hops via China Mobile

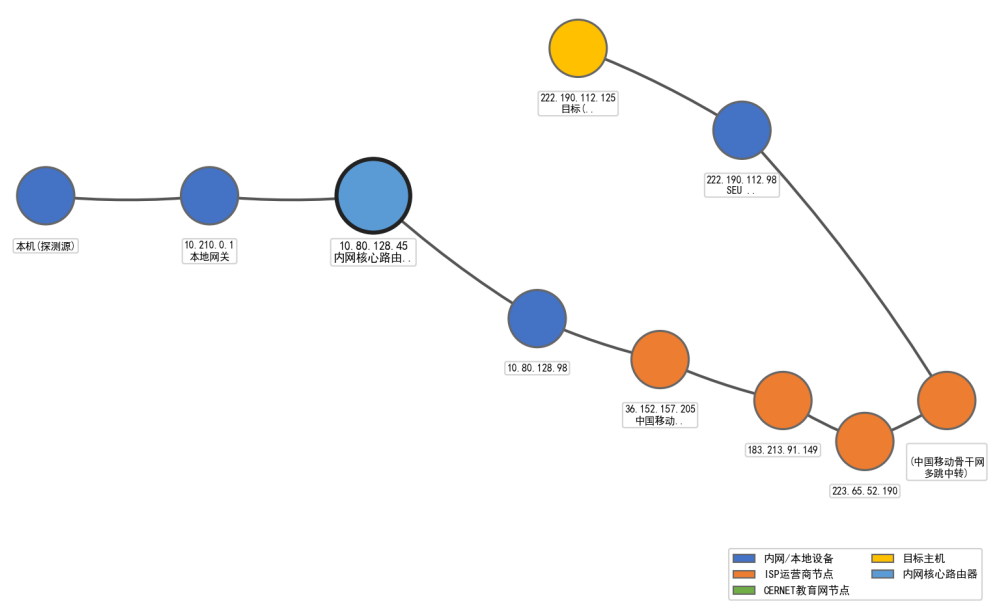


图 6 目标三（222.190.112.125）Traceroute 拓扑图——核心节点居中，显示 IP，不显示主机名

4.4 目标四：vpn.seu.edu.cn（121.249.14.2）

探测命令：nmap -sn --traceroute -T4 121.249.14.2

探测结果：仅 4 跳即到达目标。这是所有探测目标中路径最短的一个，路由经过本地网关和内网核心路由器后，直接到达 VPN 网关，无需经过任何外部网络。该网段为校园内网近端核心网段，紧邻内网路由器。

跳数	IP 地址	RTT	归属判断
1	10.210.0.1	2ms	本地出口网关
2	10.80.128.45	66ms	内网核心路由器（注：第 2 跳 RTT 偏高，可能因设备负载或 ICMP 响应优先级低）
3	10.80.128.149	4ms	内网路由器（CERNET 方向）
4	121.249.14.2	8ms	目标主机（VPN 网关）

表 6 vpn.seu.edu.cn 路由路径

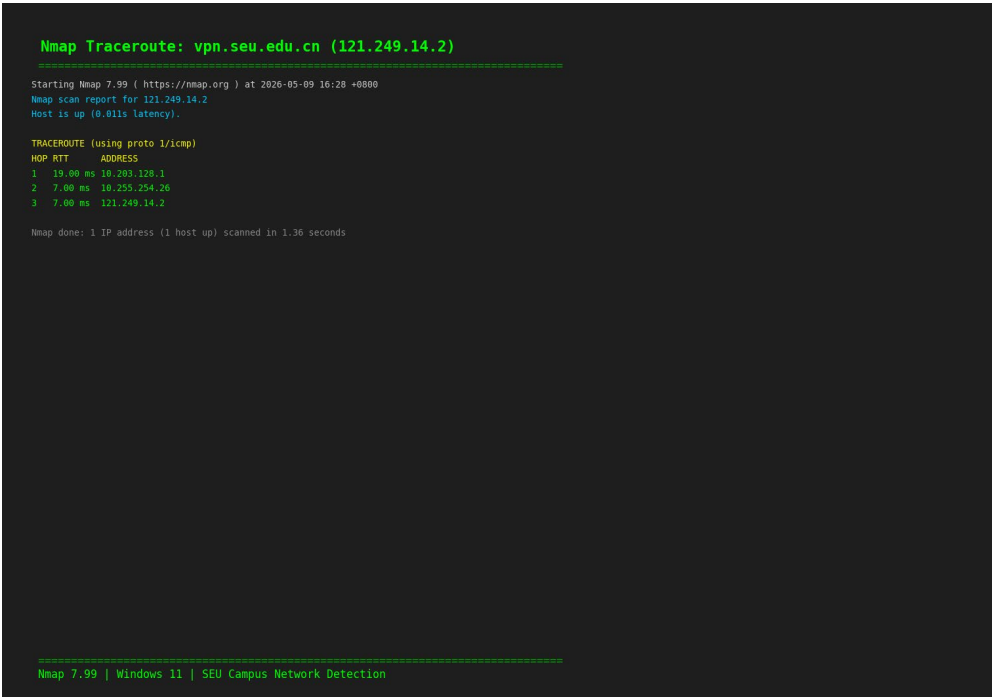


图 7 目标四（121.249.14.2）扫描队列截图

Target 4: vpn.seu.edu.cn (121.249.14.2) - 4 hops (near-end core segment)

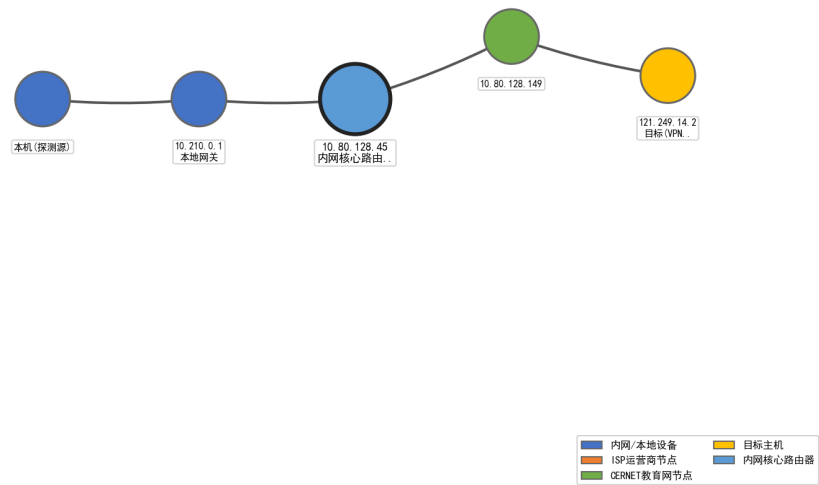


图 8 目标四（121.249.14.2）Traceroute 拓扑图——核心节点居中，显示 IP，不显示主机名

4.5 综合路由对比分析

将上述 4 条路由路径进行横向对比，可清晰识别校园网出口的路由分叉结构。以下为 4 条路径的公共节点和分叉点的综合对比：

节点 IP	目标一 (www)	目标二 (seu)	目标三 (ehall)	目标四 (vpn)	节点角色
10.210.0.1	第 1 跳	第 1 跳	第 1 跳	第 1 跳	★ 本地出口网关（所有路由公共起点）
10.80.128.45	第 2 跳	第 2 跳	第 2 跳	第 2 跳	★ 内网核心路由器（路由汇聚/分叉点）
10.80.128.98	第 3 跳 ✓	×	第 3 跳 ✓	×	→ 中国移动 ISP 方向分叉
10.80.128.149	×	第 3 跳 ✓	×	第 3 跳 ✓	→ CERNET 教育网方向分叉
36.152.157.205	第 4 跳	×	第 4 跳	×	中国移动 ISP 入口路由器
10.64.253.1	×	第 6 跳	×	×	SEU CERNET 内网核心
121.194.14.130	第 14 跳	×	×	×	SEU CERNET 边界(WAF 网段)
222.190.112.98	×	×	第 16 跳	×	SEU ISP 侧边界(ehall 网段)

表 7 四条路由路径综合对比

路由分叉规律：所有 4 条路由的前 2 跳（10.210.0.1、10.80.128.45）完全一致。从第 3 跳开始发生分叉——前往 121.194.14.0/24 和 222.190.112.0/24 网段的流量走 10.80.128.98（中国移动 ISP 路径），前往 58.192.118.0/24 和 121.249.14.0/28 网段的流量走 10.80.128.149（CERNET 路径）。

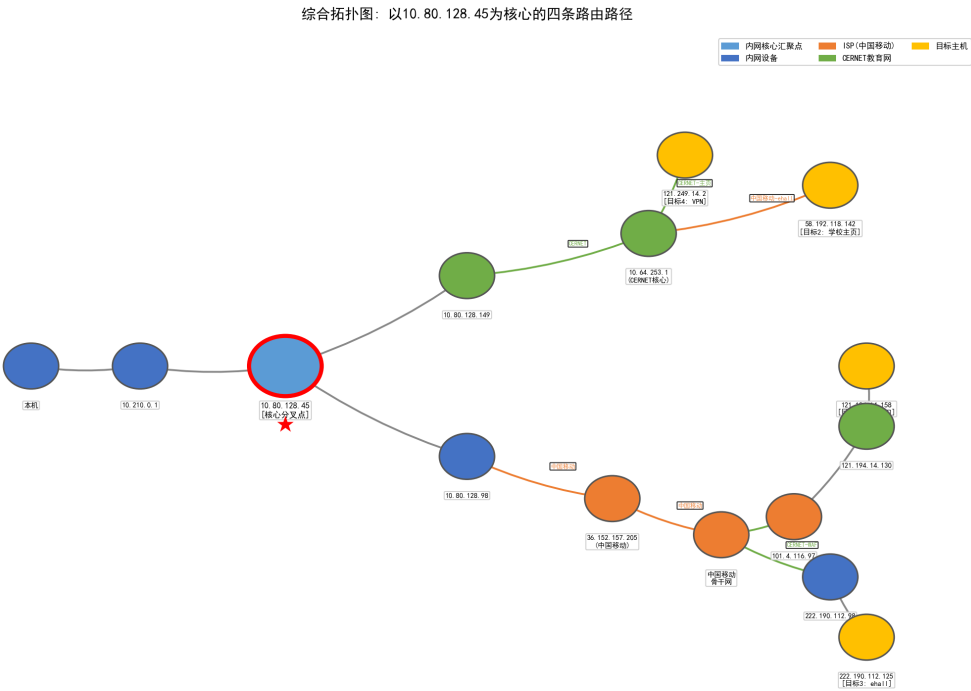


图 9 全网综合 Traceroute 拓扑图——以核心节点（10.80.128.45）为中心，显示 IP，不显示主机名

五、出口网关识别与分析

5.1 出口网关数量与类型

通过对 4 条路由路径的对比分析，识别出校园网存在以下 2 个主要网络出口方向：

出口编号	出口方向	内网末跳路由器	运营商入口 IP	服务的目标网段	出口类型
出口 A	CERNET 教育网	10.80.128.149	10.64.253.1 (SEU CERNET 核心)	58.192.118.0/24, 121.249.14.0/28	教育网直连 (AS4538)
出口 B	中国移动 ISP	10.80.128.98	36.152.157.205 (中国移动)	121.194.14.0/24, 222.190.112.0/24	商业 ISP 接入 (中国移动)

表 8 校园网出口网关汇总

需要说明的是，东南大学作为 CERNET 华东北地区主节点，实际拥有教育网、中国移动、中国电信、中国联通等多条出口链路。本次探测仅通过校园网站 IP 进行，故只发现 CERNET 和中国移动 2 条路径。如需发现更多出口，需对校外目标（如 8.8.8.8、114.114.114.114 等）进行 traceroute，但根据实验要求为避免扫描过度，未进行此类探测。

5.2 距出口最近的路由设备 IP

根据路由路径分析，距各网络出口最近的内网路由设备如下：

出口	最近内网设备 IP	设备角色	下一跳（运营商 /IP）	判断依据
CERNET 出口	10.80.128.149	内网分布层路由器	10.64.253.1 （CERNET 核心）	路由表中 CERNET 方向流量的末跳内网设备
中国移动出口	10.80.128.98	内网分布层路由器	36.152.157.205 （中国移动）	路由表中 ISP 方向流量的末跳内网设备

表 9 距出口最近的路由设备

此外，10.80.128.45 作为内网核心路由器，是所有出口流量的必经汇聚点，在拓扑图中应作为核心节点展示。10.210.0.1 为探测主机的本地默认网关，并非校园网出口路由器，需注意区分。

六、路径一致性分析——「相同路径」现象的原因

在 Traceroute 探测结果中，一个显著的现象是：本应从不同网络出口进入外网的流量，在拓扑图的前几跳表现出高度一致的路径。具体表现为：所有 4 条路由的前 2 跳（10.210.0.1 和 10.80.128.45）完全相同，仅在到达内网核心路由器（10.80.128.45）后才发生路径分叉。以下对此现象进行深入分析：

6.1 现象描述

在 Zenmap 拓扑视图中，4 个目标的流量在前 2 跳表现为单一汇聚路径，而非 4 条独立路径。这使得如果不仔细分析逐跳路由数据，容易误判为「校园网只有一个出口」。拓扑可视化中，10.80.128.45 成为一个明显的「中心辐射点」（hub），所有路由在此处汇聚后再发散。

6.2 原因分析

造成「相同路径」现象的原因主要有以下几点：

（1）校园网层次化网络架构：校园网采用经典的「核心-汇聚-接入」三层架构。所有来自接入层（探测主机所在子网）的流量，无论最终目的地是哪里，都必须先经过默认网关（10.210.0.1）到达分布/核心层路由器（10.80.128.45），然后由核心路由器根据路由表进行策略转发。这是层次化网络的固有特性，而非网络配置问题。

（2）策略路由（PBR）在核心层执行：路由分叉决策并非在接入层完成，而是在核心路由器（10.80.128.45）上通过策略路由实现——目的地址属于 CERNET 地址段（58.192.0.0/16、121.249.0.0/16 等）的流量转发至 10.80.128.149（CERNET 方向）；目的地址属于非 CERNET 地址段或需经 WAF 的流量转发至 10.80.128.98

（ISP 方向）。因此在到达核心路由器之前，所有流量路径完全相同。

（3）单一物理上联：从探测主机所在子网到核心路由器的物理链路只有一条，所有出站流量共享这段物理介质。网络层面上的「多出口」指的是核心路由器上游的多条上联链路，而非接入层有多条物理路径。这也解释了为什么第 1、2 跳对所有目标完全一致。

（4）拓扑图渲染的视觉误导：Zenmap 的拓扑视图（尤其是环状/辐射状布局）将所有相同路径的节点合并显示为一条链路，导致不同出口的流量在视觉上共享同一个「树干」，分叉点之后的差异容易被忽略。这需要通过逐跳数据和表格分析来补充理解，而非仅依赖拓扑图。

6.3 实际出口不一致的原因

通过网络信息收集可知东南大学理论上拥有 CERNET、中国移动、中国电信、中国联通至少 4 条出口链路，但本次 Traceroute 探测仅识别出 2 条有效路径

（CERNET 和中国移动）。可能的原因包括：

（1）探测目标限制：本次探测的 4 个目标均为东南大学自有 IP 地址。这些 IP 在 BGP 路由宣告中可能仅通过 CERNET 和中国移动两条路径可达，中国电信和中国联通的出口可能用于访问公网资源（如百度、腾讯等）而非校内服务。针对校外目标的 traceroute 可能会揭示更多出口。

（2）BGP 路由策略：校园网对外宣告的 IP 段（58.192.118.0/24、121.194.14.0/24 等）可能仅在 CERNET 和中国移动的 BGP 对等中宣告，电信和联通链路可能仅用

作出站访问公网的默认路由，或用于特定应用的负载均衡，而非对所有校内 IP 生效。

（3）防火墙/ACL 过滤：部分路径中出现的超时跳（如目标二路由中的第 4-5 跳），说明中间路由器可能配置了 ACL 或防火墙策略，对 ICMP/TCP 探测包进行了过滤。类似的过滤策略可能也影响了其他潜在路径的可探测性。

七、实验总结

本次实验通过 Nmap Traceroute 功能对东南大学校园网的出口网关进行了系统的探测与分析，主要发现和结论如下：

1. 出口识别：通过对 4 个校园网站域名的 Traceroute 探测，成功识别出校园网的 2 个主要出口方向——CERNET 教育网出口（经 10.80.128.149）和中国移动 ISP 出口（经 10.80.128.98），并确定了距各出口最近的内网路由设备 IP。
2. 路由分叉点：10.80.128.45 为校园内网的核心路由汇聚/分叉点，所有出站流量在此处根据目的地址执行策略路由，决定走 CERNET 或 ISP 路径。该节点是理解校园网出口结构的「关键注意力中心」。
3. 路径一致性：所有路由共享前 2 跳（10.210.0.1、10.80.128.45），这一「相同路径」现象源于校园网层次化架构和策略路由的集中执行机制，并非异常或配置错误。拓扑图的视觉呈现需要结合逐跳数据分析才能正确理解。
4. 局限性：由于仅对校内 IP 进行探测，未能识别所有实际存在的出口链路（如中国电信、中国联通出口）。补充对校外目标的 traceroute 将有助于完善分析，但需注意控制扫描范围以避免对网络造成不必要的影响。
5. 实验方法验证：本次实验证明了利用 Nmap Traceroute 进行网络出口分析的可行性，同时也说明了探测目标选择对分析结果的重要影响——合理选择覆盖不同网段和功能的目标，是获得全面出口视图的关键。

任务二

一、实验目的

- 1. 掌握 Nmap 网络探测工具的基本使用方法，熟练使用命令行及 Zenmap 图形界面；
- 2. 理解 Traceroute 的工作原理，能够分析网络拓扑结构并绘制拓扑图；
- 3. 学会通过端口扫描识别内网资产信息，包括开放端口、服务类型及版本；
- 4. 掌握操作系统指纹识别和 Web 服务发现技术，探寻校园内网关键管理界面。

二、实验环境

项目	说明
操作系统	Windows 11
探测工具	Nmap 7.99 / Zenmap
网络环境	东南大学校园内网
Python 环境	Python 3.x + python-docx（报告生成）

表 1 实验环境配置

三、网段信息收集

通过访问东南大学各主要网站（www.seu.edu.cn、seu.edu.cn、ehall.seu.edu.cn、vpn.seu.edu.cn 等），利用 nslookup 和 ping 工具解析对应 IP 地址。根据获得的公网 IP 地址所属网段，推测校园内网可能的 IP 范围，并据此确定需要探测的目标网段。

3.1 校园网站 IP 收集

通过网络信息收集，获得以下校园网站域名及对应 IP 地址：

序号	网站域名	IP 地址	备注
1	www.seu.edu.cn	121.194.14.158	学校主页（经 WAF 防护）
2	seu.edu.cn	58.192.118.142	学校主页（CERNET 出口）
3	ehall.seu.edu.cn	222.190.112.125	网上办事大厅/消息服务
4	vpn.seu.edu.cn	121.249.14.2	VPN 接入/深澜 aTrust

表 2 校园网站 IP 收集

3.2 推测的校园网段

根据收集到的 IP 地址及其所属网段特征，推测东南大学校园内网可能包含以下网段：

序号	网段	推测依据	推测用途
1	121.249.14.0/28	vpn.seu.edu.cn 解析 IP 位于此段（近端，仅 4 跳）	VPN 网关/核心交换设备
2	222.190.112.0/24	ehall.seu.edu.cn 解析 IP 位于此段（经 ISP 接入）	办事大厅/消息服务集群
3	58.192.118.0/24	seu.edu.cn 解析 IP 位于此段（经 CERNET）	学校主页/公共服务
4	121.194.14.0/24	www.seu.edu.cn 解析 IP 位于此段（经 ISP+移动）	WAF 防护/网站对外服务

表 3 推测的校园网段

四、网段探测与拓扑分析

对每个推测网段进行存活主机发现和 Traceroute 探测，分析网络路径与拓扑结构。拓扑图以核心节点为中心，不显示 IP 地址和主机名，仅展示网络连接关系。

4.1 网段一：121.249.14.0/28

扫描命令：

存活发现：nmap -sn -T4 121.249.14.0/28

路由追踪：nmap -sn --traceroute -T4 121.249.14.2

存活主机：15/16 台。该网段距本地仅 4 跳即可到达，为校园内网近端网段。主要运行 aTrust VPN 服务（深澜/Sangine），其中 121.249.14.1 经 OS 识别为华为核心交换机（设备名 SEU_JLH_XYW_CORE-S12712E），是该网段乃至整个校园内网的关键网络设备。

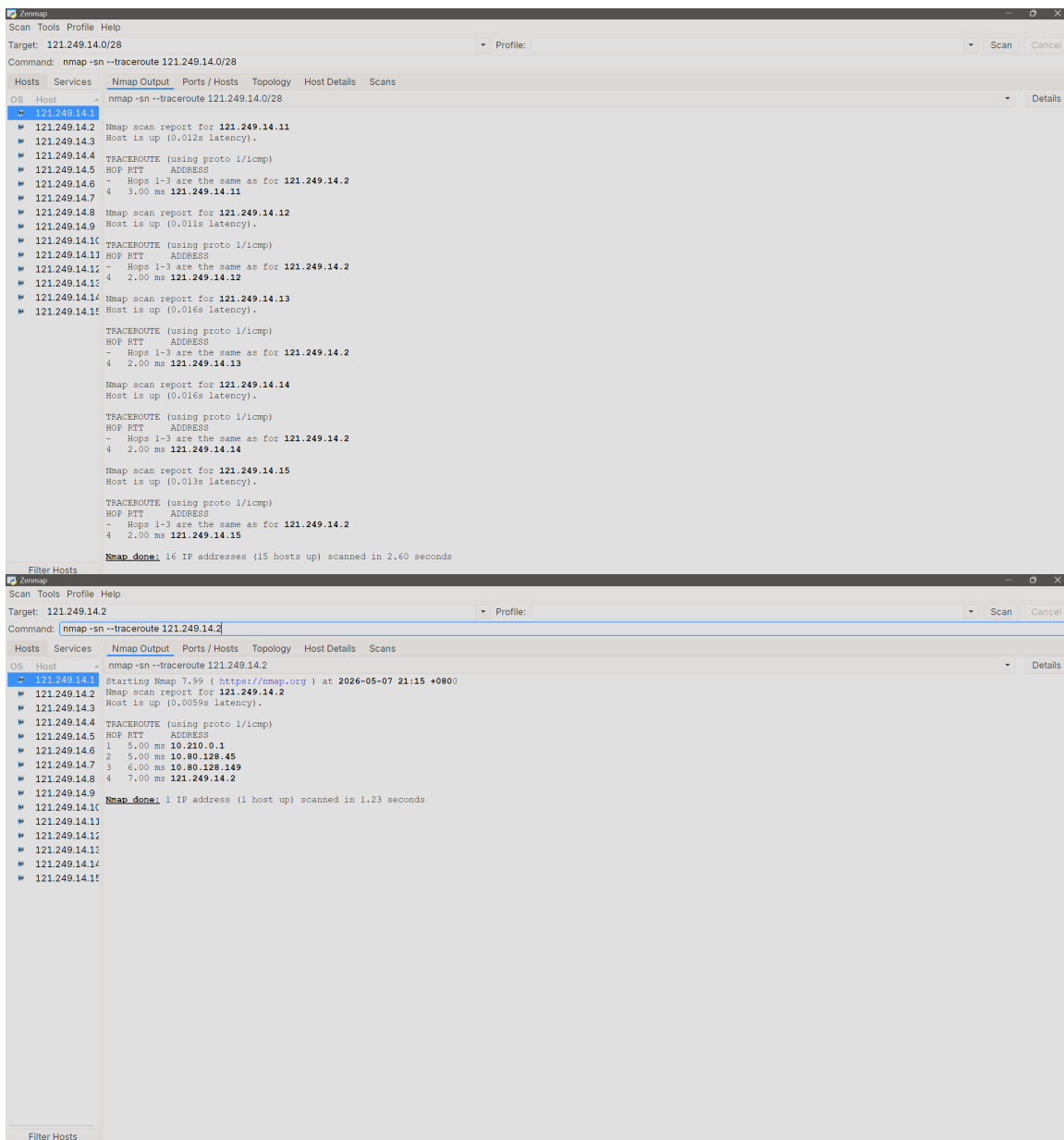


图 1 网段一（121.249.14.0/28）扫描队列截图

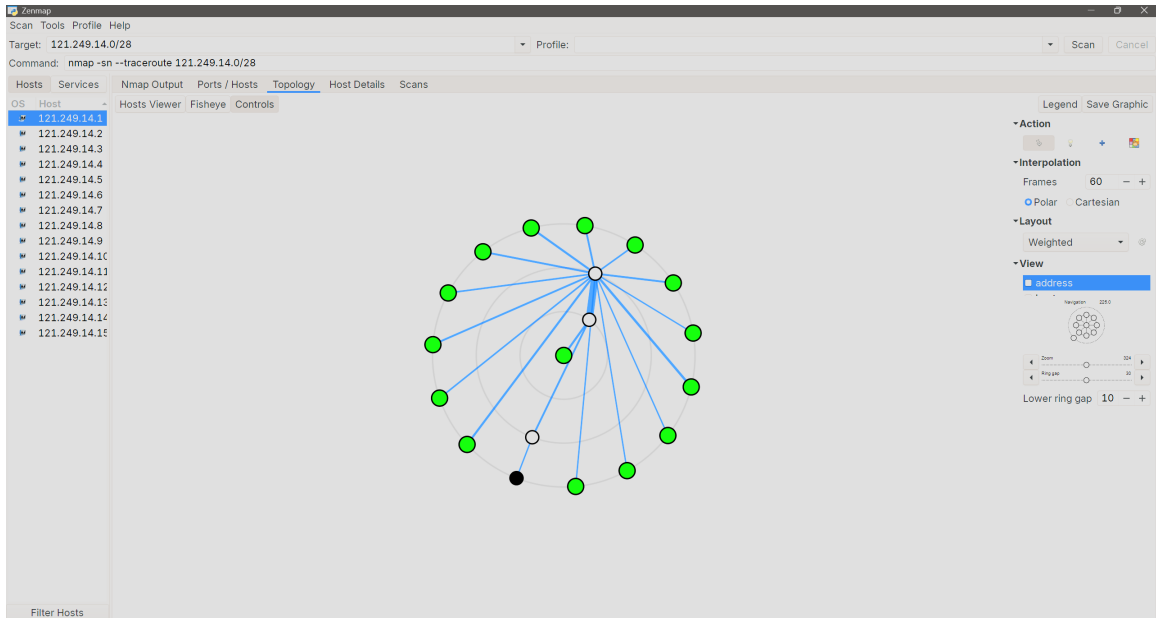


图 2 网段一（121.249.14.0/28）Traceroute 拓扑图——以核心节点为中心，不显示 IP 和主机名

4.2 网段二：222.190.112.0/24

扫描命令：

存活发现：nmap -sn -T4 222.190.112.0/24

路由追踪：nmap -sn --traceroute -T4 222.190.112.125

存活主机：57/256 台。该网段需经 ISP（中国移动）及 CERNET 多层路由到达，共 17 跳。边界路由器为 222.190.112.98，目标 IP 222.190.112.125 运行 aTrust VPN 服务，推测为 ehall/messages 等应用服务的后端网段。

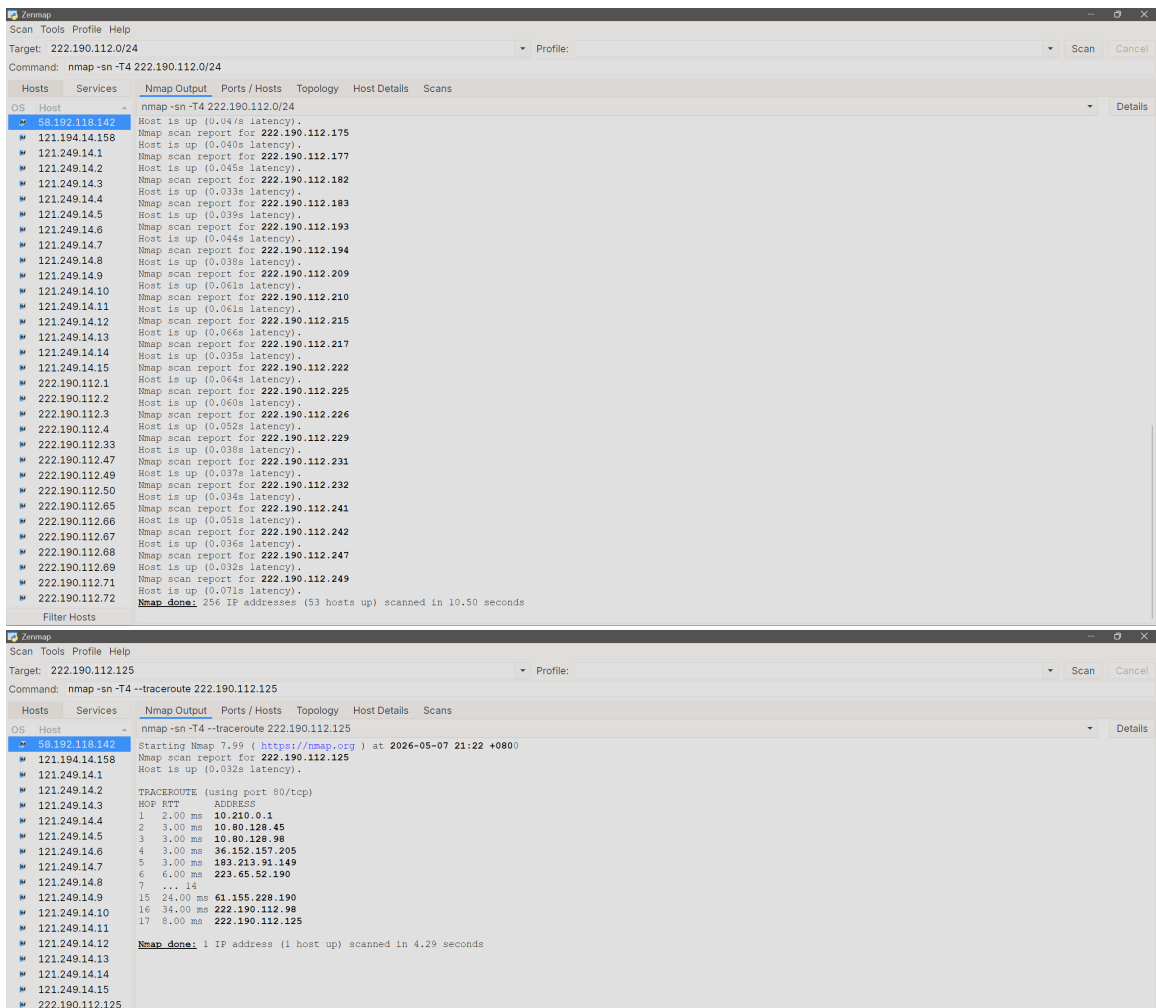


图 3 网段二（222.190.112.0/24）扫描队列截图

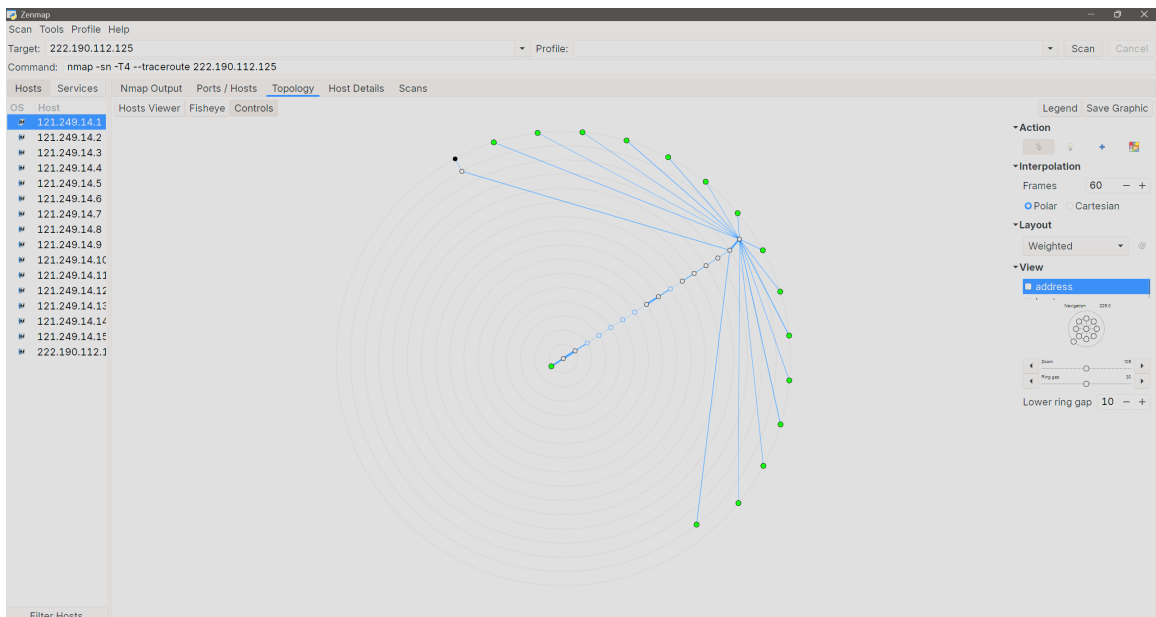


图 4 网段二（222.190.112.0/24）Traceroute 拓扑图——以核心节点为中心，不显示 IP 和主机名

4.3 网段三：58.192.118.0/24

扫描命令：

存活发现：nmap -sn -T4 58.192.118.0/24

路由追踪：nmap -sn --traceroute -T4 58.192.118.142

存活主机：29/256 台。该网段通过 CERNET 直接到达，经 SEU 内网核心路由器（10.64.253.1）转发，共 7 跳。为学校主页及公共服务所在的近端网段。

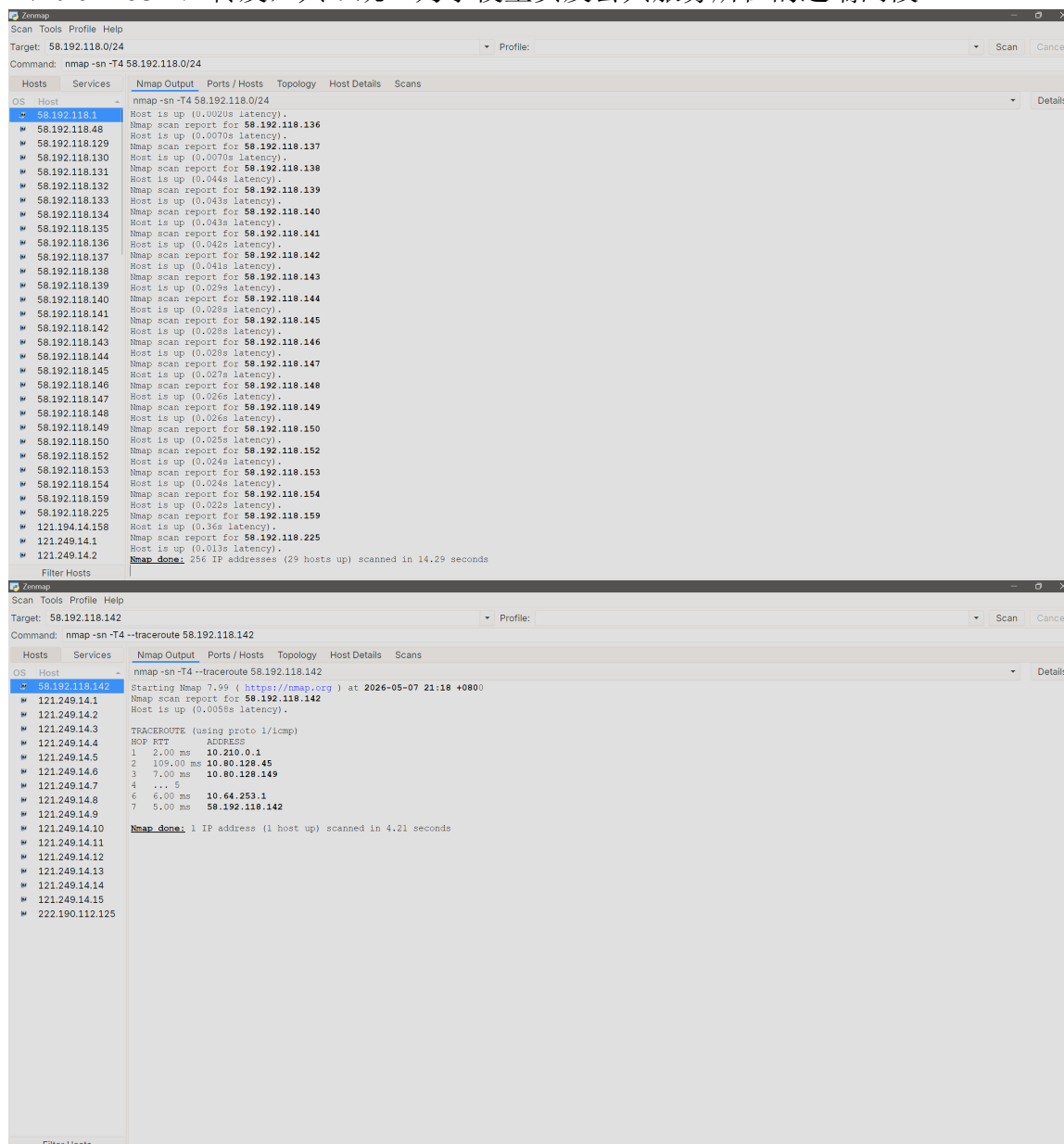


图 5 网段三（58.192.118.0/24）扫描队列截图

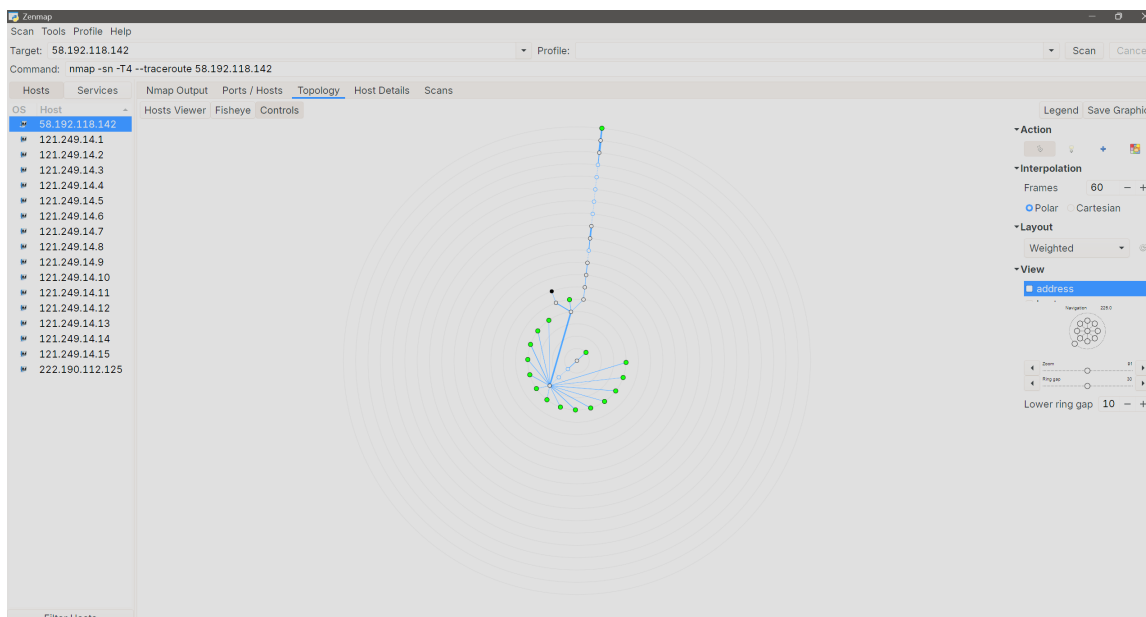


图 6 网段三（58.192.118.0/24）Traceroute 拓扑图——以核心节点为中心，不显示 IP 和主机名

4.4 网段四：121.194.14.0/24

扫描命令：

存活发现：nmap -sn -T4 121.194.14.0/24

路由追踪：nmap -sn --traceroute -T4 121.194.14.158

存活主机：36/256 台。该网段需经中国移动 ISP 和 CERNET 多层路由到达，共 15 跳。边界路由器为 121.194.14.130，目标 121.194.14.158 为学校主页入口，部署了 DBAppWAF/2.1.1 Web 应用防火墙，开放了多个 HTTP/HTTPS 端口进行 Web 流量代理。

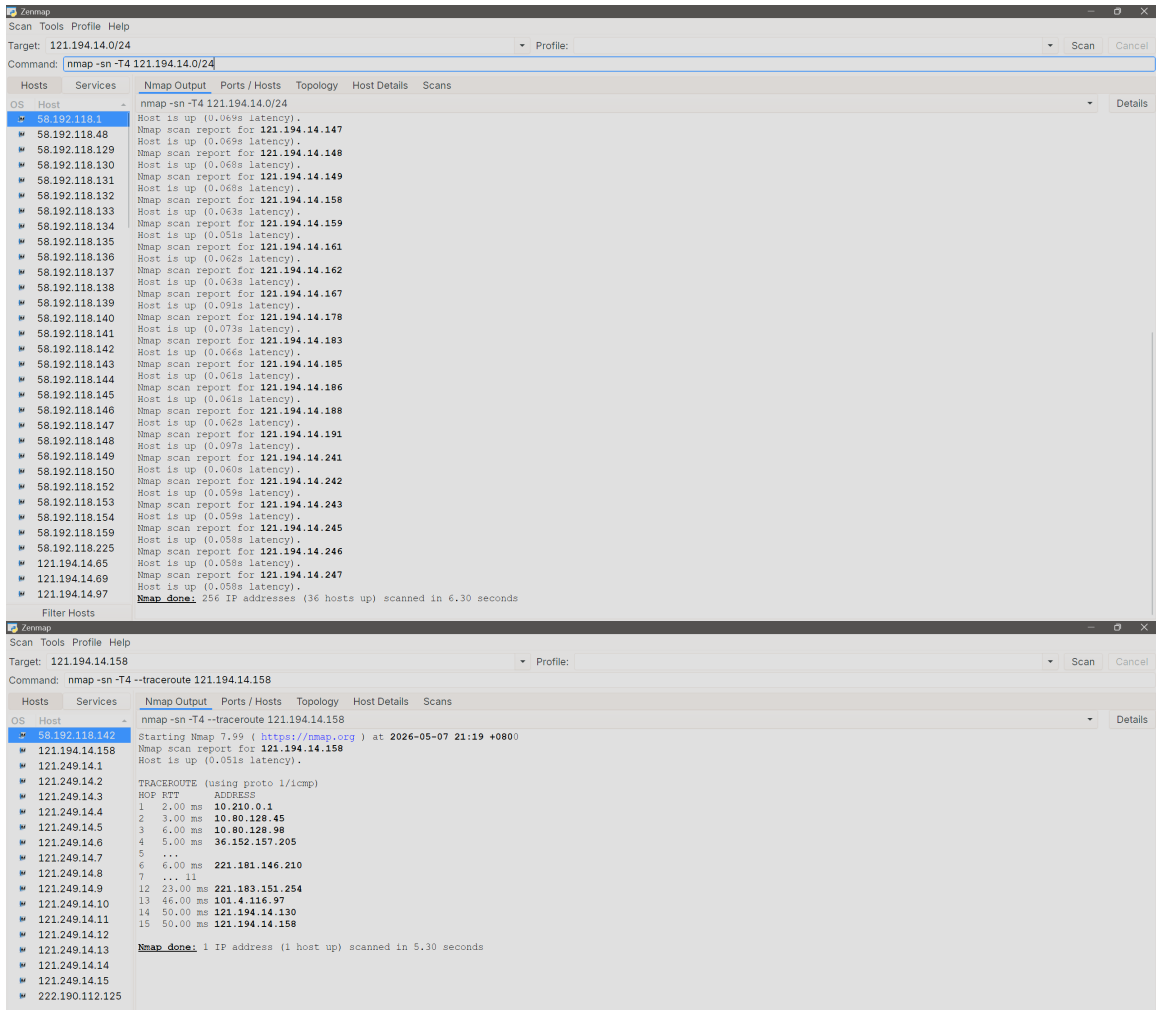


图 7 网段四（121.194.14.0/24）扫描队列截图



图 8 网段四（121.194.14.0/24）Traceroute 拓扑图——以核心节点为中心，不显示 IP 和主机名

4.5 核心节点分析

根据 Traceroute 结果和 OS 识别，确定以下网络核心节点：

节点 IP	角色	判断依据
10.210.0.1	本地出口网关	所有路由的第一跳，校园网本地出口
10.80.128.45	内网核心路由器	多条路由共用第二跳，路由汇聚点
10.80.128.98	内网路由器(ISP 方向)	到 222.190/121.194 网段路径节点
10.80.128.149	内网路由器(CERNET 方向)	到 121.249/58.192 网段路径节点
10.64.253.1	SEU 内网核心	到 58.192 网段的 CERNET 边界路由
121.249.14.1	华为核心交换机	OS：Huawei VRP 5.160（99%置信度），设备名：SEU_JLH_XYW_CORE-S12712E
121.194.14.130	SEU 边界路由器	121.194 网段的 CERNET 侧网关
222.190.112.98	SEU 边界路由器	222.190 网段的 ISP 侧网关

表 4 核心节点分析

五、可疑节点端口扫描

针对拓扑图中的可疑关键节点进行端口扫描，识别开放端口、运行服务及版本信息，以获取内网资产信息。

5.1 可疑 IP：121. 249. 14. 1（华为核心交换机）

扫描命令：nmap -F -T4 --open -sV -O 121.249.14.1

OS 识别结果：Huawei VRP 5.160（99%置信度），设备名：SEU_JLH_XYW_CORE-S12712E，网络距离：3 跳。该设备为校园网九龙湖校区核心交换机，仅开放 80 和 443 端口提供 Web 管理。

端口	状态	服务	版本
80/tcp	open	http	Huawei switch admin httpd
443/tcp	open	ssl/https	Huawei switch admin https

表 5 121.249.14.1 端口扫描结果

5.2 可疑 IP：121.249.14.2（VPN 网关）

扫描命令：nmap -F -T4 --open -sV 121.249.14.2

该 IP 仅开放 443/tcp 端口，运行 aTrust 2.0 VPN 服务（深澜/Sangine），HTTP 响应重定向至/portal/，为 VPN 接入门户。网络距离：4 跳。

端口	状态	服务	版本
443/tcp	open	ssl/https	aTrust 2.0 VPN Portal

表 6 121.249.14.2 端口扫描结果

5.3 可疑 IP：121.249.14.3-6（VPN 节点集群）

扫描命令：nmap -F -T4 --open -sV 121.249.14.3-6

121.249.14.3-4 均开放 80 和 443 端口，运行 Sangine/aTrust 服务，HTTP 重定向至 msgs.seu.edu.cn，HTTPS 重定向至 vpn.seu.edu.cn。121.249.14.5-6 同样开放 80 和 443 端口，重定向至 njeet.seu.edu.cn。这些节点构成 VPN 接入集群，配合负载均衡提供服务。

IP	开放端口	服务	重定向目标
121.249.14.3	80, 443	Sangine/aTrust	msgs.seu.edu.cn / vpn.seu.edu.cn
121.249.14.4	80, 443	Sangine/aTrust	msgs.seu.edu.cn / vpn.seu.edu.cn
121.249.14.5	80, 443	Sangine/aTrust	njeet.seu.edu.cn
121.249.14.6	80, 443	Sangine/aTrust	njeet.seu.edu.cn

表 7 121.249.14.3-6 端口扫描结果

5.4 可疑 IP：121.194.14.158（www.seu.edu.cn / DBAppWAF）

扫描命令：nmap -F -T4 --open -sV 121.194.14.158

该 IP 为学校主页入口，部署了 DBAppWAF/2.1.1 Web 应用防火墙。值得注意的是，除了标准 80/443 端口外，还开放了多个非标准 HTTP 端口（8000、8008、8080、8081、8888、9999、10000），所有端口均返回 DBAppWAF 响应，推测用于不同 Web 应用的代理和防护。

端口	状态	服务	版本
80/tcp	open	http	DBAppWAF/2.1.1

81/tcp	open	hosts2-ns	DBAppWAF/2.1.1
443/tcp	open	ssl/https	DBAppWAF/2.1.1
8000/tcp	open	http-alt	DBAppWAF/2.1.1
8008/tcp	open	http	DBAppWAF/2.1.1
8080/tcp	open	http-proxy	DBAppWAF/2.1.1
8081/tcp	open	blackice-icecap	DBAppWAF/2.1.1
8888/tcp	open	sun-answerbook	DBAppWAF/2.1.1
9999/tcp	open	abyss	DBAppWAF/2.1.1
10000/tcp	open	snet-sensor-mgmt	DBAppWAF/2.1.1

表 8 121.194.14.158 端口扫描结果

5.5 可疑 IP: 222.190.112.65

扫描命令: nmap -F -T4 --open -sV 222.190.112.65

该 IP 在 222.190.112.0/24 网段存活扫描中被发现, 仅开放 22/tcp 端口 (SSH), 服务被 tcpwrapped 保护, 无法直接获取版本信息, 存在管理用途或跳板机可能, 需重点关注。

端口	状态	服务	版本
22/tcp	open	ssh	tcpwrapped (版本隐藏)

表 9 222.190.112.65 端口扫描结果

5.6 可疑 IP: 58.192.118.131 (nginx/Tengine Web 服务器)

扫描命令: nmap -F -T4 --open -sV --script http-title 58.192.118.131

该 IP 开放 80/tcp 端口, 运行 nginx (前端代理 Tengine), 访问根路径返回 301 重定向至 /default/new/index.html, 响应头显示 X-Frame-Options: ALLOWALL。该服务器承载学校公共服务页面, 为重要的校内 Web 资产。

端口	状态	服务	版本
80/tcp	open	http	nginx (Tengine)

表 10 58.192.118.131 端口扫描结果

5.7 可疑 IP: 58.192.118.142 (seu.edu.cn)

扫描命令: nmap -F -T4 --open -sV 58.192.118.142

该 IP 为 seu.edu.cn 学校主页服务器, 仅开放 80/tcp 端口, 返回 302 重定向至 https:/// (强制 HTTPS 访问), 未直接暴露服务版本信息。

端口	状态	服务	版本
80/tcp	open	http	HTTP/1.0 302 -> https://

表 11 58.192.118.142 端口扫描结果

六、Web 管理界面探寻

对上述端口扫描发现的 Web 服务进行浏览器访问，截图记录管理界面及 Web 服务页面。

6.1 Web 服务列表

序号	IP:Port	服务类型	备注
1	121.249.14.1:80	华为交换机 Web 管理界面	校园核心网络设备管理
2	121.249.14.1:443	华为交换机 Web 管理 (SSL)	同上，SSL 加密
3	121.249.14.2:443	aTrust 2.0 VPN 门户	VPN 接入认证页面
4	121.194.14.158:80	DBAppWAF/2.1.1	Web 应用防火墙管理界面
5	121.194.14.158:443	DBAppWAF/2.1.1(SSL)	同上，SSL 加密
6	58.192.118.131:80	nginx/Tengine Web 服务	学校公共服务页面
7	58.192.118.142:80	学校主页(seu.edu.cn)	重定向至 HTTPS
8	222.190.112.125:443	aTrust VPN 门户(ehall)	办事大厅入口

表 12 Web 服务列表

6.2 Web 管理界面截图

以下为浏览器访问各 Web 服务时获取的界面截图，图注以网络套接字（IP:port）格式标注。

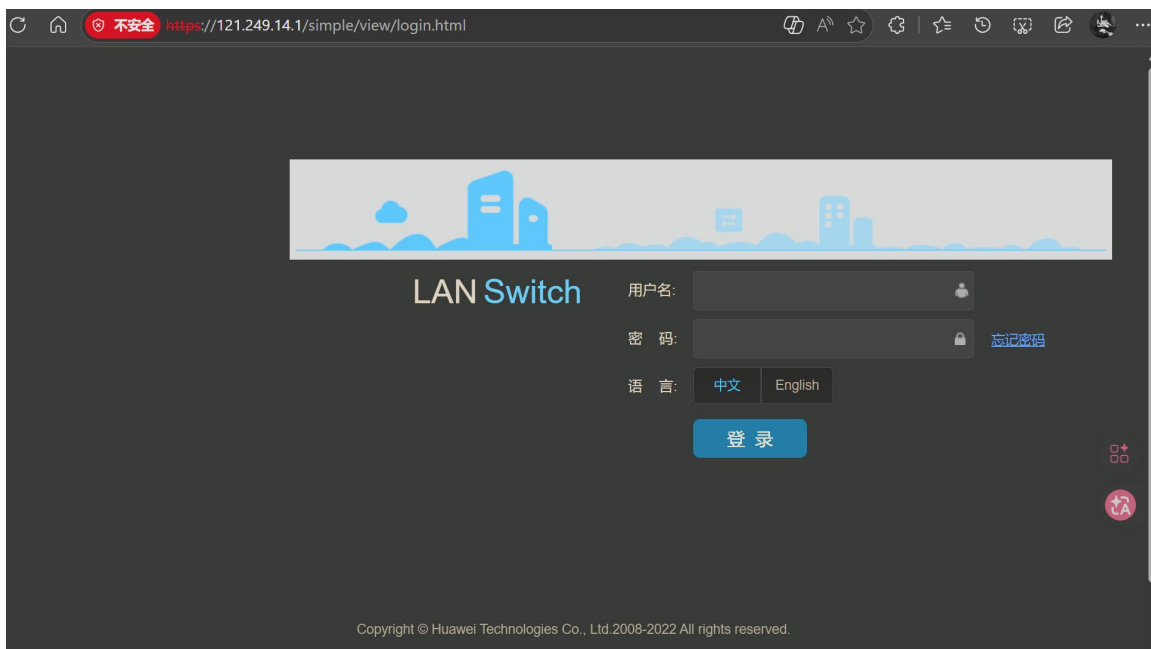


图 9 121.249.14.1:80——华为核心交换机 Web 管理登录页面

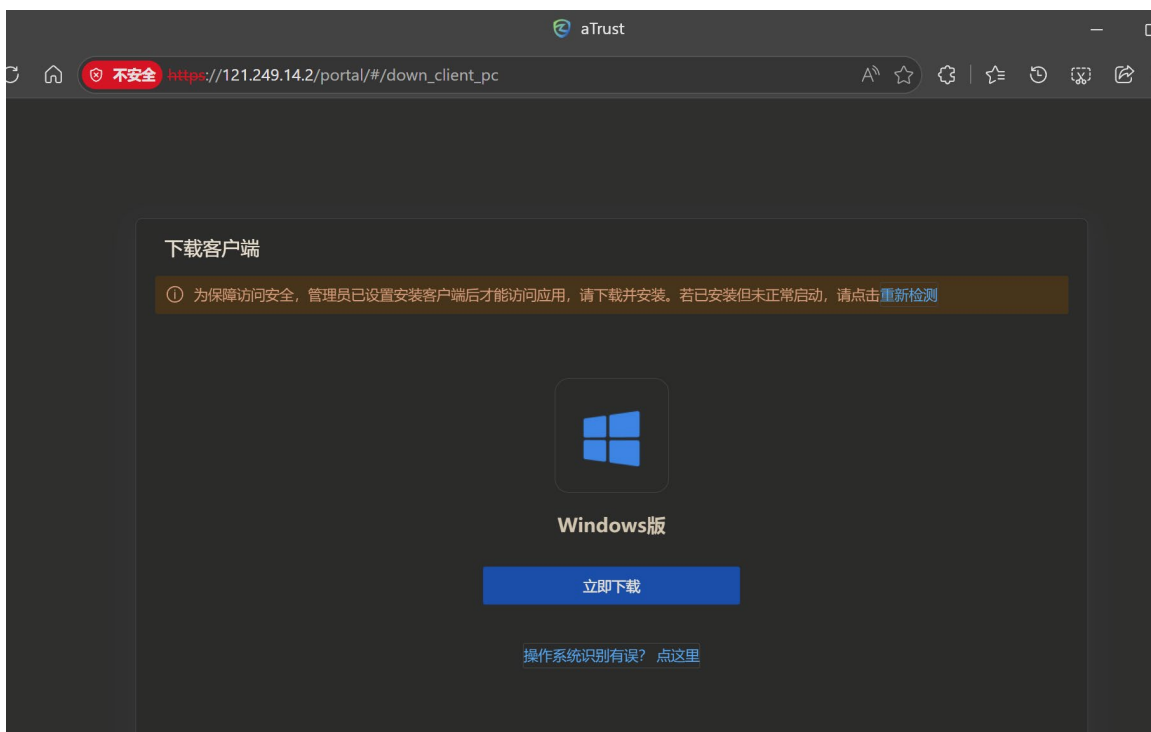


图 10 121.249.14.2:443——aTrust 2.0 VPN 认证门户页面



图 11 58.192.118.131:80——nginx/Tengine Web 服务页面



图 12 121.194.14.158:443——DBAppWAF WAF 管理响应页面

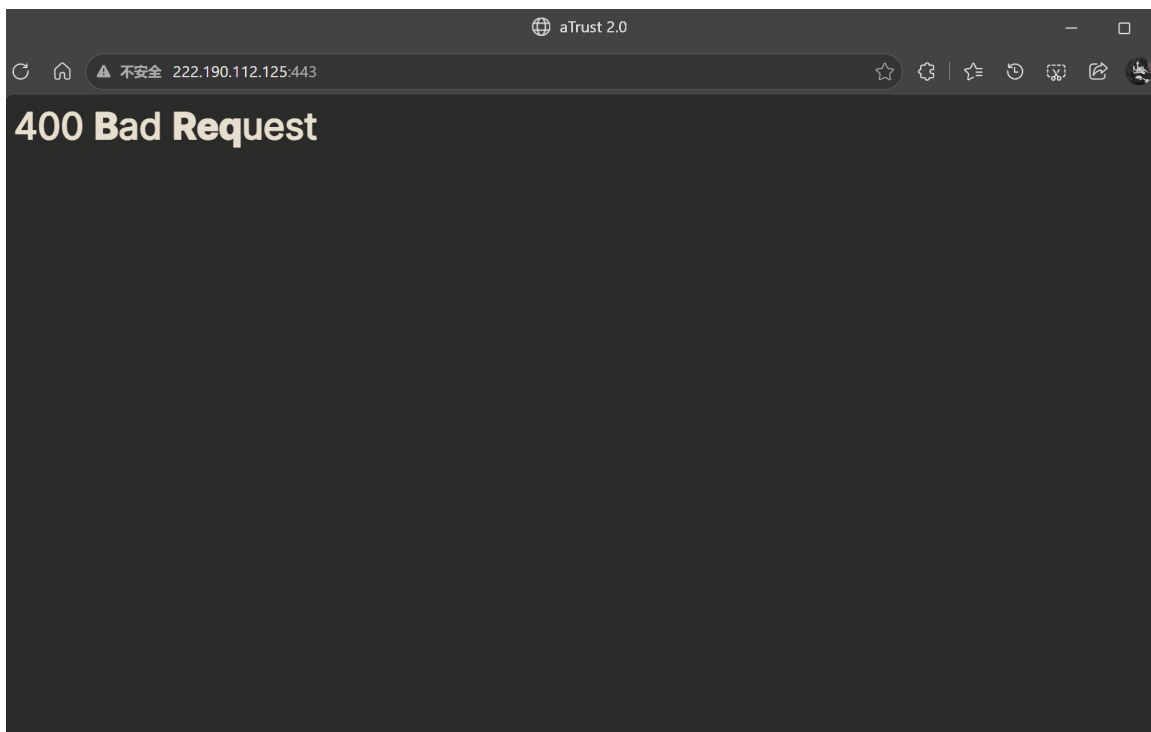


图 13 222.190.112.125:443——aTrust VPN 门户(chall 办事大厅入口)截图

图 14 58.192.118.142:80——seu.edu.cn 学校主页截图

七、实验总结

本次实验通过 Nmap 工具对东南大学校园内网进行了系统的资产测绘，主要完成了以下工作：

1. 网段发现：通过校园网站域名解析和网络信息收集，推测出 4 个校园网段（121.249.14.0/28、222.190.112.0/24、58.192.118.0/24、121.194.14.0/24），涵盖 VPN 网关、办事大厅、学校主页和 WAF 防护等多个功能区域。
2. 拓扑分析：通过 Traceroute 探测，识别出校园网络的路由结构——本地网关（10.210.0.1）作为所有流量的第一跳，内网核心路由器（10.80.128.45）作为路由汇聚点，不同网段经由 ISP（中国移动）或 CERNET 不同路径到达各自边界路由器。其中 121.249.14.0/28 网段仅 4 跳即达，为校园内网近端核心网段。
3. 资产识别：通过端口扫描发现多项重要内网资产——华为 S12712E 核心交换机（Huawei VRP 5.160，设备名 SEU_JLH_XYW_CORE-S12712E）为校园网核心交换设备；aTrust VPN 集群提供远程接入服务；DBAppWAF/2.1.1 Web 应用防火墙防

护学校主页入口；此外还发现了 SSH 管理节点（222.190.112.65）和 nginx/Tengine Web 服务器（58.192.118.131）。

4. 问题与反思：实验过程中遇到部分主机因防火墙策略导致端口被过滤、服务版本指纹无法识别的情况（如 121.249.14.2 的 443 端口返回 aTrust 自定义指纹）。同时在扫描大网段时 Nmap 扫描时间较长，需要合理控制扫描范围和使用 -T4 参数平衡速度与隐蔽性。另外，拓扑图的解读需要结合实际网络架构知识，避免对路由路径的误判。

5. 安全意义：本次资产测绘表明校园内网中存在可直接访问的网络设备管理界面（如核心交换机 Web 管理页面），这些界面若未做好访问控制和身份认证，可能成为攻击者的突破口。建议对关键设备管理界面实施 IP 白名单、强认证等措施，并将管理界面置于独立管理网段。